LAPORAN PRAKTIKUM 3

Layout dan Widget Tree pada Flutter

Profil Interaktif Berbasis NIM

Nama	Fahmi Hartanto
NIM	20240801121
Program Studi	Informatika (Teknik Informatika)
Universitas	Universitas Esa Unggul
Proyek	tugas_layout_flutter

1. Tabel perhitungan mandiri

NIM yang dipakai adalah 20240801121. Digit terakhir adalah 1, digit ke-2 dari belakang adalah 2, dan dua digit terakhir adalah 21. Semua nilai styling kartu dihitung dari angka tersebut.

Komponen	Formula	Perhitungan	Hasil
Lebar kartu (Container.width)	320.0 + (digit ke-2 dari belakang x 5)	320 + (2 x 5)	330.0
Sudut melengkung (BorderRadius.circular)	12.0 + (digit terakhir x 1.5)	12 + (1 x 1.5)	13.5
Ukuran logo (FlutterLogo.size)	60.0 + (digit terakhir x 2)	60 + (1 x 2)	62.0
Jarak pemisah (SizedBox.width)	15.0 + digit terakhir	15 + 1	16.0
Skor aktivitas	(2 digit terakhir) + 50	21 + 50	71

Digit terakhir NIM adalah 1, yaitu ganjil. Maka scaffoldBackgroundColor memakai Colors.tealAccent[100].

2. Jawaban analisis teknis

2.1 Kategori widget

Kategori	Widget
Standalone widget	Text, FlutterLogo
Single-child widget	Container, Center
Multiple-children widget	Column, Row

Properti `child` pada Container hanya menerima satu widget. Properti `children` pada Column dan Row menerima daftar widget (`List<Widget>`) yang disusun berurutan, ke bawah pada Column dan ke samping pada Row. Container yang perlu menampung beberapa elemen harus membungkusnya dengan Column atau Row terlebih dahulu.

2.2 Error unbounded constraints pada Row

Row tidak membatasi lebar anak-anaknya pada sumbu utama. Text yang lebih panjang dari sisa lebar layar tetap diminta tampil satu baris penuh, sehingga Row meluap. Di emulator muncul banner garis kuning-hitam di tepi kanan layar, disertai tulisan merah "RenderFlex overflowed by ... pixels on the right". Pesan yang sama tercatat di debug console.

Widget yang dipakai untuk membungkus Text adalah `Expanded`. Expanded mengambil seluruh sisa ruang pada sumbu utama Row, sehingga teks dibatasi lebarnya dan turun ke baris berikutnya. Fungsinya setara dengan `layout_weight="1"` di Android native. Flexible juga bisa dipakai bila anak tidak harus mengisi seluruh sisa ruang.

```
Row(
  children: <Widget>[
    Container(width: 100, color: Colors.blue),
    Expanded(
      child: Text("Deskripsi panjang yang melebihi sisa lebar layar..."),
    ),
  ],
)
```

2.3 MainAxisAlignment pada Column dengan 3 anak

`MainAxisAlignment.center` merapatkan ketiga widget menjadi satu kelompok di tengah Column. Tidak ada jarak ekstra di antara widget, dan sisa ruang terbagi sama di atas widget pertama dan di bawah widget ketiga.

`MainAxisAlignment.spaceEvenly` membagi sisa ruang menjadi empat bagian yang sama besar: di atas widget pertama, di antara widget pertama dan kedua, di antara widget kedua dan ketiga, dan di bawah widget ketiga. Hasilnya ketiga widget tersebar di seluruh tinggi Column dengan jarak seragam.

3. Implementasi kode

3.1 Konstruktor ProfileCard dan nilai styling (lib/profile_card.dart)

ProfileCard adalah StatelessWidget dengan empat parameter wajib. Nilai styling dihitung dari digit NIM 20240801121 dan disimpan sebagai konstanta.

```
class ProfileCard extends StatelessWidget {
  final String nama;
  final String nim;
  final String hobi;
  final int skorAktivitas;

  const ProfileCard({
    super.key,
    required this.nama,
    required this.nim,
    required this.hobi,
    required this.skorAktivitas,
  });

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    // NIM 20240801121: digit ke-2 dari belakang = 2, terakhir = 1
    const double lebarKartu = 320.0 + (2 * 5);        // 330.0
    const double sudutMelengkung = 12.0 + (1 * 1.5);  // 13.5
    const double ukuranLogo = 60.0 + (1 * 2);         // 62.0
    const double jarakPemisah = 15.0 + 1;             // 16.0
    ...
  }
}
```

3.2 Instansiasi di main.dart

Digit terakhir NIM ganjil, sehingga latar Scaffold memakai Colors.tealAccent[100]. Skor aktivitas diisi 71 sesuai rumus.

```
theme: ThemeData(
  scaffoldBackgroundColor: Colors.tealAccent[100],
  useMaterial3: true,
),

class HomeContent extends StatelessWidget {
  const HomeContent({super.key});

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return const Center(
      child: ProfileCard(
        nama: "Fahmi Hartanto",
        nim: "20240801121",
        hobi: "Membaca Buku",
        skorAktivitas: 71,
      ),
    );
  }
}
```

3.3 Tampilan pada emulator

Kartu profil tampil di tengah layar dengan latar tealAccent[100].

Gambar 1. Tampilan aplikasi pada emulator

4. Hierarki pemanggilan widget

Urutan pemanggilan di aplikasi ini adalah MaterialApp, Scaffold, Container, Column, lalu Row.

Widget	Fungsi
MaterialApp	Root aplikasi. Menyediakan tema (ThemeData), navigasi, dan konfigurasi Material Design untuk seluruh widget di bawahnya.
Scaffold	Kerangka halaman. Menyediakan AppBar, body, dan BottomNavigationBar, serta menerapkan scaffoldBackgroundColor dari tema.
Container	Pembungkus kartu (di dalam ProfileCard). Mengatur lebar, padding, warna putih, sudut melengkung, dan bayangan lewat BoxDecoration.
Column	Menyusun isi kartu secara vertikal: header, Divider, lalu detail NIM, hobi, dan skor.
Row	Menyusun header secara horizontal: logo Flutter di kiri, teks judul dan nama di kanan.

Untuk pengujian langsung, perataan dapat diubah dengan mengganti satu baris, dari `mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.spaceEvenly` menjadi `mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.center`, pada Column yang membungkus ProfileCard. Pada versi ini ProfileCard diletakkan dengan widget Center, sehingga posisinya sudah berada di tengah layar.